PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukamto, M.Si

Dr. Gagus K. Sunnardianto

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**
NRP. 5001221120

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si. — Pembimbing 1
NIP 198411092012121001

.....

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto — Pembimbing 2
NIP: 198611052019021001

.....

3. Malik Anjelh Baqiya, M.Si., Ph.D. — Penguji I
NIP 198210202008121003

.....

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama	: PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP	: 5001221120
Departemen	: FISIKA
Pembimbing	: Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kata kunci : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

Name	: PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP	: 5001221120
Department	: FISIKA
Advisor	: Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Keywords : ***Lorem, Ipsum, Dolor, Sit, Amet***

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Halaman Judul **i**

Lembar$_{P}$*engesahan* **iii**

Abstrak **v**

Abstract **vii**

Kata Pengantar **ix**

Daftar Isi **ix**

Daftar Gambar **xi**

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Batasan Masalah 3
1.5 Manfaat Penelitian 4

2 Tinjauan Pustaka **7**
2.1 Dinamika Pasar Finansial 7
2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga 7
2.1.2 Diversifikasi pada Teori Portofolio Modern 7
2.2 Representasi Data Finansial 8
2.2.1 Visualisasi Deret Waktu dan Transisi Keadaan 8
2.2.2 Parameter *Risk Aversion* Endogen melalui Fungsi Aktivasi Sigmoid 10
2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising 10
2.3.1 Dekomposisi Komponen 11
2.3.2 Konstruksi QUBO 12
2.3.3 Pemetaan Model Spin Ising 12
2.3.4 Derivasi Hamiltonian Penalti 13
2.4 Game Theory klasik 15
2.4.1 Matriks *Payoff* 15
2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i) 16
2.5 Quantum Mutual Information 17
2.5.1 Konvensi Dasar dalam Basis Kuantum 17
2.5.2 Teori Informasi dan Mutual Information 18

2.5.3 Formalisme *Pure State* 19
2.5.4 Formalisme *Mixed State* 19
2.5.5 Formulasi Entropi Von Neumann 20
2.5.6 Formulasi Akhir Quantum Mutual Information sebagai Kopling J_{ij} 20
2.6 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) 21
2.6.1 Prinsip Variasi 21
2.6.2 Optimasi Parameter SPSA 22
2.6.3 Ansatz *EfficientSU2* 23

3 Metodologi Penelitian **27**
3.1 Alur Penelitian 27
3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan 28
3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline) 28
3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE 28
3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja 29

Daftar Pustaka **31**

Daftar Gambar

2.1 Skema interaksi *order book* dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar. 7
2.2 Representasi kurva *Efficient Frontier* dalam ruang risiko dan imbal hasil. . 8
2.3 Visualisasi representasi data finansial: (a) grafik pergerakan harga dalam deret waktu dan (b) visualisasi transisi keadaan harga melalui *candlestick*. 9
2.4 Matriks *Payoff* Saham i (V_i) 16
2.5 Diagram Venn representasi *Mutual Information*. 19
2.6 Representasi geometris status satu qubit pada permukaan bola Bloch yang menunjukkan parameterisasi sudut polar (θ) dan azimuthal (ϕ). 24
2.7 Visualisasi arsitektur sirkuit kuantum *EfficientSU2* dengan lapisan rotasi parameterisasi dan keterbelitan berantai (*linear connectivity*). 25

3.1 Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE. 27

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (Markowitz, 1952) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika pasar secara tepat sehingga sulit diprediksi walaupun menggunakan komputer kuantum yang lebih canggih (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Model *Ising* pada umumnya dimanfaatkan dalam ranah ekonofisika untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian agar dapat diproses menggunakan model komputasi kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini digunakan karena kemampuan model tersebut dalam merepresentasikan perilaku kolektif sistem yang multi-agen lewat interaksi antar variabel diskrit (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Agen ekonomi direpresentasikan sebagai *spins* yang saling berinteraksi, di mana sinkronisasi keputusan investor atau fenomena *herding* yang terjadi di pasar dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin* dalam sistem (Hidalgo, 2006). Kompleksitas pasar keuangan kemudian diabstraksikan menjadi sistem energi melalui kerangka mekanika statistik, sehingga deteksi transisi fase dari kondisi pasar stabil menuju periode volatilitas ekstrem dapat dimungkinkan melalui pengamatan konfigurasi energi.

Setiap keputusan alokasi aset pada portofolio akan dikonversi menjadi variabel biner pada sistem. Parameter medan lokal (h_i) dalam Hamiltonian digunakan untuk menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Dengan menyusun interaksi tersebut ke dalam bentuk fungsi ising hamiltonian, masalah optimasi portofolio bertransformasi menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* (Wei et al., 2025).

interaksi strategis antar partisipan pasar dapat dideteksi menggunakan konsep *Game*

Theory lewat pendekatan yang lebih dinamis daripada sekadar ekstrapolasi statistik yang biasa digunakan pada analisis *time-series*. Integrasi tersebut ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Sehingga pendekatan teori permainan ini bisa dimanfaatkan sebagai pendeteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar yang diasumsikan cenderung selalu mencapai ekuilibrium (Sikalo et al., 2022).

Selain bias individu, *Quantum Mutual Information* (QMI) digunakan sebagai pemodelan korelasi antar aset yang dapat mengatasi limitasi koefisien kovarians linear yang sering menyesatkan pada kondisi *bear market*. QMI diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian agar dapat menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (Wang et al., 2025). Sinergi antara *Game Theory* dan QMI ini menjadi langkah utama dalam pencarian optimasi portofolio sebagai *upgrade* agar tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, tetapi juga melalui informasi kuantum dan interaksi strategis terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan suatu terobosan signifikan di dunia yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Pada awalnya, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Namun, transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* ternyata bisa mendorong VQE agar dapat digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO (Wang et al., 2025). Algoritma ini digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sehingga lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni lainnya(Wang et al., 2025).

Pada umumnya, metode optimasi iteratif dalam kerangka kerja VQE menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsi biaya (Wang et al., 2025). Optimasi GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik. Namun implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter (Dao, 2025). Maka dari itu, sebagai pengganti, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih sering dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (Wang et al., 2025). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA juga memiliki ketangguhan terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang biasanya menjadi penyebab ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien (Spall, 1998).

Dalam algoritma VQE, uga dibutuhkan pemilihan *ansatz* yang optimal. *TwoLocal* merupakan *ansatz* yang sering dipakai sebagai fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang dilakukan secara repetitif (Dao, 2025). Meskipun *TwoLocal* memberikan fleksibilitas cukup tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz* ini dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan yang menyulitkan konvergensi jika tidak dikombinasi dengan

optimasi yang spesifik (Wang et al., 2025). Oleh karena itu, *Ansatz EfficientSU(2)* diperkenalkan sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang bertugas mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$—seperti rotasi RY dan RZ—serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan perangkat yang digunakan (Dao, 2025). *EfficientSU(2)* lebih unggul dibandingkan *TwoLocal* karena mampu mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat kejelasan yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial (Dao, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?

2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?

3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.

2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.

3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.

2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.

3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *Pennylane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

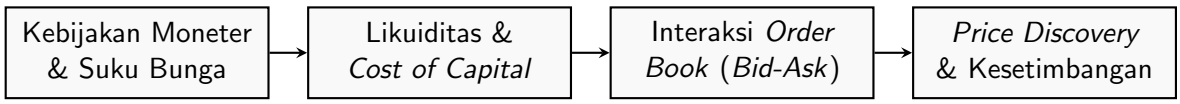
Tinjauan Pustaka

2.1 Dinamika Pasar Finansial

2.1.1 Mekanisme Penggerak Harga

Dalam pasar finansial, harga merupakan manifestasi dari proses pencarian nilai yang efisien atau *price discovery*. Interaksi antara penawaran (*bid*) dan permintaan (*ask*) dalam *order book* menciptakan fluktuasi harga yang merepresentasikan informasi oleh para partisipan pasar. Variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi dan kebijakan moneter bank sentral bertindak sebagai gangguan eksternal yang mempengaruhi likuiditas secara global. Pergeseran suku bunga (*interest rate*) juga dapat mengubah biaya modal (*cost of capital*) yang selanjutnya berdampak pada perubahan rezim pasar (*market regimes*). Fenomena finansial tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga sebenarnya sangat terikat pada siklus ekonomi yang lebih luas (Abdul Hali & Yuliati, 2020).

Dalam perspektif ekonofisika, interaksi mikroskopis antar pelaku pasar membentuk struktur makroskopis yang dikenal sebagai tren atau kecenderungan arah harga. Ketidakseimbangan volume beli dan jual akan memicu terjadinya *price slippage* sehingga memaksa sistem menuju titik kesetimbangan baru secara dinamis dan berkala. Peristiwa makroekonomi yang signifikan seringkali menjadi katalis bagi transisi fase antara keadaan ketika harga cenderung naik (*bullish*) dan ketika harga cenderung turun (*bearish*) dari rezim pasar (Dao, 2025). Oleh karena itu, identifikasi rezim pasar sebelum melakukan analisis mendalam untuk menciptakan model predikis menjadi sangat penting untuk memahami karakteristik volatilitas pada setiap periode waktu.



Gambar 2.1: Skema interaksi *order book* dan pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas pasar.

2.1.2 Diversifikasi pada Teori Portofolio Modern

Dalam *Modern Portfolio Theory* (MPT), prinsip diversifikasi merupakan pilar fundamental yang bertujuan untuk mereduksi risiko spesifik tanpa mengurangi *expected returns*

secara signifikan. Teknik ini menggunakan penggabungan aset-aset dengan korelasi rendah, sehingga fluktuasi negatif pada satu instrumen dapat dikompensasi oleh pergerakan positif pada instrumen lainnya. Namun, risiko yang berkaitan dengan kegagalan pasar secara keseluruhan tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya melalui strategi ini. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada stabilitas matriks kovarians antar aset dalam berbagai kondisi pasar (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Oleh karena itu, diperlukkan pemilihan bobot aset sebagai optimasi matematis untuk mencapai efisiensi alokasi modal.

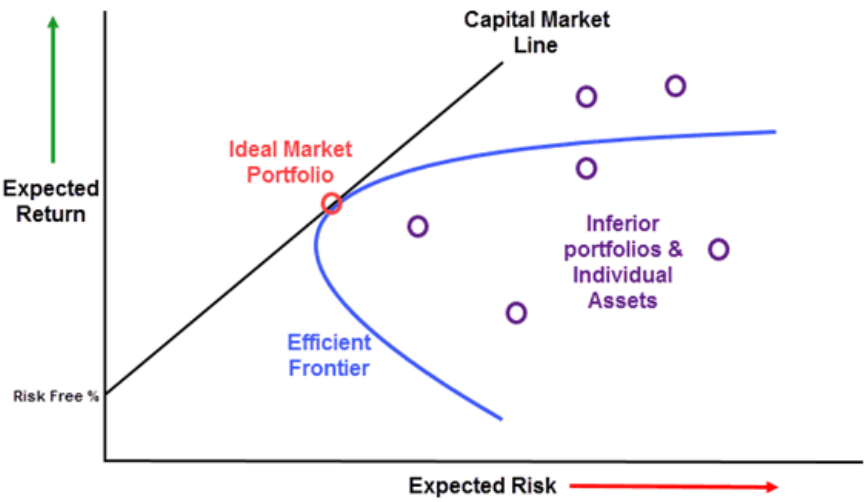
Secara matematis, risiko portofolio dinyatakan melalui varians portofolio σ_p^2 yang merupakan fungsi dari vektor bobot $w \in \mathbb{R}^N$ dan matriks kovarians $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$. Persamaan berikut mendefinisikan hubungan kuadratik tersebut dalam ruang vektor:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{j=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \omega_i \omega_j \sigma_{ij} \tag{2.1}$$

Dimana

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2 \tag{2.2}$$

dengan $r_{i,t}$ adalah return aset i pada periode t, dan $\bar{r}_i$ adalah rata-rata return aset i selama periode T. Minimisasi pada Persamaan (2.1) di bawah batasan tertentu akan menghasilkan titik-titik optimal pada *efficient frontier* sebagaimana pada gambar 2.2. Interaksi antar variabel tersebut juga harus dianalisis untuk memastikan bahwa struktur portofolio tetap berada dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan.



Gambar 2.2: Representasi kurva *Efficient Frontier* dalam ruang risiko dan imbal hasil.

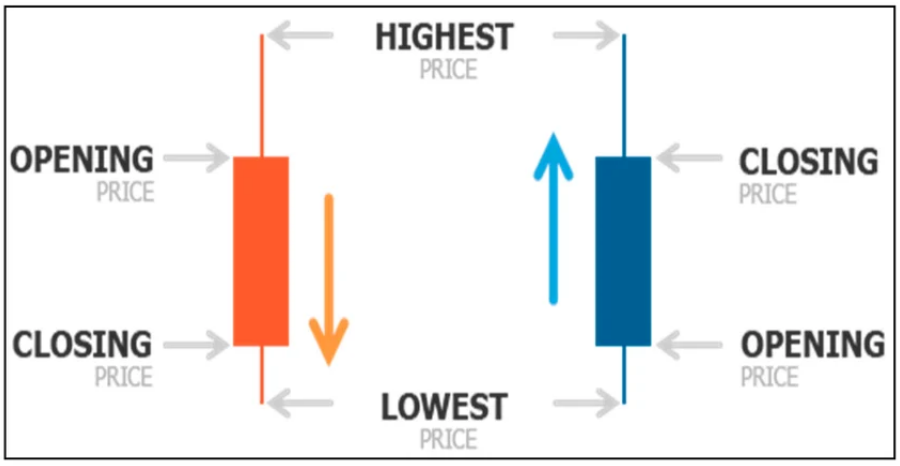
2.2 Representasi Data Finansial

2.2.1 Visualisasi Deret Waktu dan Transisi Keadaan

Data finansial biasanya direpresentasikan dalam bentuk deret waktu (*time-series*) sehingga memungkinkan ekstraksi informasi mengenai dinamika harga sebagai fungsi stokastik terhadap waktu. Di dalam grafik pergerakan harga pada Gambar 2.3(a) , sumbu

horizontal merepresentasikan interval waktu (Δt) dan sumbu vertikal menunjukkan harga aset (P). Setiap sudut pada garis merepresentasikan penutupan harga di setiap *timeframe* yang ditentukan. Selain representasi garis, pergerakan harga juga bisa lebih spesifik direpresentasikan ke dalam bentuk grafik lilin (*candlestick*). Setiap lilin (*candlestick*) sebagaimana pada Gambar 2.3(b) memberikan penyederhanaan perilaku harga ke dalam empat titik data kritis: pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Kemudian pola yang terbentuk dari pergerakan harga tersebut dapat dipetakan ke dalam empat transisi keadaan utama, yaitu kenaikan berulang ($U \to U$), kenaikan diikuti penurunan ($U \to D$), penurunan diikuti kenaikan ($D \to U$), dan penurunan berulang ($D \to D$).

(a) Grafik pergerakan harga aset dalam grafik *time-series*



(b) Representasi transisi keadaan harga (U dan D) dalam visualisasi *candlestick* (Ibrahim et al., 2020)

Gambar 2.3: Visualisasi representasi data finansial: (a) grafik pergerakan harga dalam deret waktu dan (b) visualisasi transisi keadaan harga melalui *candlestick*.

Pemetaan transisi keadaan tersebut bertindak sebagai dasar bagi pemodelan stokastik dalam kerangka teori informasi dan ekonofisika. Area di mana konsentrasi transisi harga cenderung melambat seringkali diidentifikasi sebagai level *support* atau *resistance* yang memiliki probabilitas pembalikan tinggi. Dalam konteks operasional hardware kuantum, representasi keadaan ini dapat dianalogikan dengan sistem dua tingkat (*two-level system*)

yang merepresentasikan probabilitas naik atau turunnya harga. Visualisasi deret waktu pada Gambar 2.3 sangat penting sebelum data diolah lebih lanjut menggunakan algoritma berbasis optimasi energi.

2.2.2 Parameter *Risk Aversion* Endogen melalui Fungsi Aktivasi Sigmoid

Risk aversion merupakan parameter yang merepresentasikan tingkat keengganan investor terhadap ketidakpastian dalam upaya menjaga stabilitas utilitas ekspektasian dari portofolio investasi. Secara konvensional, variabel ini seringkali dipandang sebagai parameter statis yang hanya ditentukan oleh karakteristik demografis individu, seperti faktor usia dan horison investasi. Investor berusia muda umumnya memiliki *risk aversion* yang rendah karena kapasitas penanggungan risiko yang lebih luas, sedangkan investor lanjut usia cenderung meningkatkan *risk aversion* demi menjaga stabilitas aset (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Namun demikian, pendekatan statis ini tidak bisa menyesuaikan angkanya terhadap anomali pasar yang bersifat fluktuatif dan tidak terduga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penentuan parameter yang bersifat endogen dan mampu melakukan penyesuaian diri (*self-adjusting risk aversion*) secara *real-time* terhadap dinamika pasar yang terekstraksi dari data finansial aktual.

Penggunaan fungsi aktivasi sigmoid dapat menggambarkan pemetaan rasio performa aset ke dalam rentang kontinu $[0, 1]$, yang mana berfungsi untuk membatasi pengaruh imbal hasil terhadap risiko dalam formulasi energi. Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan bobot keputusan sesuai dengan kondisi psikologi pasar yang terepresentasikan melalui volatilitas dan ekspektasi imbal hasil. Secara matematis, parameter $\lambda \in [0, 1]$ didefinisikan sebagai fungsi dari imbal hasil diharapkan (μ):

$$\mu = \sum_{i=1}^{N} \omega_i r_i \tag{2.3}$$

dan standar deviasi (σ) sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan (2.4).

$$\lambda(\mu, \sigma) = \frac{1}{1 + e^{-(\mu/\sigma)}} \tag{2.4}$$

Jika ditinjau secara numerik, Ketika pasar berada dalam kondisi *euphoria* ($\mu \gg \sigma$), nilai λ akan mendekati satu sehingga algoritma secara otomatis memprioritaskan pemaksimalan imbal hasil. Sebaliknya, pada kondisi *panic* ($\mu \ll 0$), nilai λ akan meluruh menuju nol dan menggeser fokus optimasi sepenuhnya pada meminimalkan risiko atau varians aset (Lucas, 2014).

2.3 Transformasi Model Markowitz menjadi Hamiltonian Ising

Konversi model optimasi portofolio ke dalam bentuk mekanika statistik dimulai dari aksioma bahwa setiap keputusan alokasi aset (beli/jual) dapat dipetakan sebagai konfigurasi energi dalam sistem biner. Fungsi biaya dikonstruksi dengan menggabungkan parameter toleransi risiko λ, ekspektasi imbal hasil μ, dan kovarians Σ dengan tetap

mengikuti batasan yang diberikan pada fungsi tersebut. Interaksi kovarians antar aset dan ekspektasi keuntungan disatukan menjadi bagian murni, sementara bagian penalti memastikan bahwa jumlah aset yang dipilih tetap berada dalam limitasi K yang ditentukan menggunakan bentuk kuadrat dalam pengali Lagrange. Representasi matematis dari fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagaimana persamaan (2.5).

$$\min_{x\in\{0,1\}^N} \mathcal{L}(x) = \underbrace{x^T\Sigma x - \lambda\mu^T x}_{\text{Objektif Murni}} + \underbrace{A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K\right)^2}_{\text{Penalti Batasan}} \tag{2.5}$$

di mana $\Sigma \in \mathbb{R}^{N\times N}$ merupakan matriks kovarians riil yang bersifat simetris positif, $\mu \in \mathbb{R}^N$ adalah vektor kolom imbal hasil diharapkan, dan $A \in \mathbb{R}^+$ bertindak sebagai pengali Lagrange berupa skalar riil positif untuk mengontrol kekuatan penalti terhadap pelanggaran batasan (Wei et al., 2025). Variabel keputusan $x \in \{0,1\}^N$ didefinisikan sebagai vektor biner berdimensi N yang merepresentasikan pemilihan aset, sementara $\lambda \in \mathbb{R}$ dan $K \in \mathbb{Z}^+$ masing-masing merupakan skalar riil parameter toleransi risiko dan konstanta bilangan bulat target jumlah aset.

2.3.1 Dekomposisi Komponen

Pada persamaan (2.5), suku pertama dari formulasi risiko ($x^T\Sigma x$) dijabarkan menjadi jumlahan varians individu σ_i^2 dan interaksi kovarians σ_{ij} antar pasangan aset. Sementara itu, komponen imbal hasil atau *return* ($\lambda\mu^T x$) didasarkan pada ekspektasi pengembalian sebagai

$$\mu_i = \frac{1}{T}\sum R_{i,t} \tag{2.6}$$

Sebagai contoh, untuk sistem interaksi 2 aset, formulasi Markowitz murni $\mathcal{L}(x)$ diekspresikan sebagai perkalian operasi matriks komputasional aljabar elementer

$$\mathcal{L}(x) = x^T\Sigma x - \lambda\mu^T x \tag{2.7}$$

Penjabaran matriks *expected state* komposit gabungan untuk formulasi biner aset berjumlah $N = 2$ tersebut kemudian direduksi sedemikian rupa sehingga:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\sigma_{12}x_1x_2 - \lambda(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)\end{aligned} \tag{2.8}$$

Mengingat properti peubah biner $x_i \in \{0,1\}$, maka nilai kuadrat dari variabel deterministik tersebut harus sama dengan orisinalnya ($x_i^2 = x_i$). Sehingga bentuknya bisa dijabarkan menjadi

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{pure} &= \sigma_1^2 x_1 + \sigma_2^2 x_2 + 2\sigma_{12}x_1x_2 - \lambda(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2) \\ &= (\sigma_1^2 - \lambda\mu_1)x_1 + (\sigma_2^2 - \lambda\mu_2)x_2 + 2\sigma_{12}x_1x_2\end{aligned} \tag{2.9}$$

Sementara itu, diferensiasi linear dari fungsi penalti pada suku ketiga diproses sehingga

menjadi ekspansi eksak sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P(x) &= A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K\right) \\ &= A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_i x_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \end{aligned} \tag{2.10}$$

Persamaan (2.10) menyatakan bahwa koefisien penalti A akan memberikan kontribusi energi yang sangat tinggi jika jumlah aset yang dipilih tidak identik dengan batas K yang telah ditentukan. Suku penalti ini bertindak sebagai *soft-constraint* yang memetakan setiap bentuk pelanggaran batasan menjadi penalti energi kuadratik agar dapat memastikan solusi hamiltonian yang optimal (Wei et al., 2025).

2.3.2 Konstruksi QUBO

Pola interaksi tersebut selanjutnya harus digeneralisasikan terlebih dahulu untuk mengakomodasi komposisi N dimensi objek aset. Dalam kasus ini, kita mendefinisikan konstanta skalar matriks QUBO bernilai koefisien diagonal sebagai

$$Q_{ii} = \sigma_i^2 - \lambda\mu_i \tag{2.11}$$

dan memetakan interaksi matriks di luar elemen diagonal sebagai

$$Q_{ij} = \sigma_{ij} \tag{2.12}$$

Ekspansi total formulasi Markowitz variabel x dapat dijabarkan konstan seperti pada persamaan berikut.

$$\mathcal{L}_{pure}(x) = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii} x_i + \sum_{i<j} 2Q_{ij} x_i x_j \tag{2.13}$$

Melalui prosedur generalisasi yang serupa, suku penalti H_{pen} untuk sistem dengan N aset ditransformasikan ke dalam format QUBO. Dengan menerapkan properti variabel biner $x_i^2 = x_i$, formulasi penalti pada Persamaan (2.10) disederhanakan menjadi jumlahan linear dan interaksi antar pasangan aset sebagai berikut:

$$H_{pen}(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i + 2\sum_{i<j} x_i x_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \tag{2.14}$$

Tujuan utama dari bentuk QUBO ini dalah untuk memanfaatkan kemampuannya dalam menyederhanakan batasan menjadi fungsi *unconstrained* yang bisa langsung digunakan ke dalam model fisik mekanika kuantum (Padilla, 2025).

2.3.3 Pemetaan Model Spin Ising

Penyederhanaan model dari ruang parameter biner ($x_i \in \{0, 1\}$) ditranslasikan ke konsep partikel dalam mekanika *spin* kuantum elektron ($\sigma_i^z \in \{+1, -1\}$). Penerjemahan ini menggunakan instrumen derivatif fungsi kalkulasi koefisien *affine transform*:

$$x_i = \frac{1 - \sigma_i^z}{2} \tag{2.15}$$

Substitusi transformasi *affine* dari Persamaan (2.15) ke dalam formulasi QUBO pada Persamaan (2.13) menghasilkan Hamiltonian portofolio dalam *spin* Ising. Proses dekomposisi ini memetakan interaksi kuadratik antar aset menjadi jumlahan operator *spin* yang merepresentasikan energi total sistem sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_{pure} &= \sum_{i=1}^{N} Q_{ii} \frac{1-\sigma_i^z}{2} + \sum_{i<j} 2Q_{ij} \left(\frac{1-\sigma_i^z}{2}\right)\left(\frac{1-\sigma_j^z}{2}\right) \\ &= \sum_i \frac{Q_{ii}}{2} - \sum_i \frac{Q_{ii}}{2}\sigma_i^z + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2}(1-\sigma_i^z-\sigma_j^z+\sigma_i^z\sigma_j^z) \end{aligned} \tag{2.16}$$

Melalui pengelompokan suku-suku pada Persamaan (2.16), parameter kopling (J_{ij}^{pure}) dan medan lokal (h_i^{pure}) dapat diekstrak sebagai fungsi dari elemen matriks QUBO. Parameter kopling yang merepresentasikan interaksi antar aset didefinisikan sebagai

$$J_{ij}^{pure} = \frac{Q_{ij}}{2} \tag{2.17}$$

Sementara medan lokal yang merepresentasikan bias individu pada setiap aset ditentukan dari

$$h_i^{pure} = -\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j\neq i} \frac{Q_{ij}}{2} \tag{2.18}$$

2.3.4 Derivasi Hamiltonian Penalti

Konstruksi Hamiltonian penalti H_{pen} tetap diturunkan secara bertahap agar tetap memenuhi batasan jumlah aset (K) dalam sistem *spin*. Suku penalti

$$P(x) = A(\sum x_i - K)^2 \tag{2.19}$$

dikonversi melalui substitusi variabel biner

$$\sum x_i = \frac{N}{2} - \frac{1}{2}\sum \sigma_i^z \tag{2.20}$$

Untuk mempermudah penjabaran, digunakan variabel bantu

$$K' = \frac{N}{2} - K \tag{2.21}$$

Melalui dekomposisi tersebut, ekspansi polinomial dari fungsi penalti dalam ruang *spin* dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_{pen} &= A\left(K' - \frac{1}{2}\sum \sigma_i^z\right)^2 \\ &= A\left(K'^2 - K'\sum \sigma_i^z + \frac{1}{4}\left(\sum \sigma_i^z\right)^2\right) \end{aligned} \tag{2.22}$$

Suku kuadratik $(\sum \sigma_i^z)^2$ diuraikan dengan memanfaatkan properti operator *spin* $\sigma_i^z \in \{1, -1\}$, di mana nilai kuadratnya selalu bernilai satu ($(\sigma_i^z)^2 = 1$). Dengan ekspansi polinomial dan pemanfaatan sifat simetri antar pasangan partikel, diperoleh identitas

$$\left(\sum \sigma_i^z\right)^2 = N + 2\sum_{i<j} \sigma_i^z \sigma_j^z \tag{2.23}$$

yang merepresentasikan interaksi antar *spin*. Substitusi identitas ini ke dalam Persamaan (2.22) menghasilkan formulasi Hamiltonian penalti yang lebih sederhana sebagai berikut.

$$H_{pen} = \sum_{i<j} \frac{A}{2}\sigma_i^z \sigma_j^z - \sum_i (AK')\sigma_i^z + A\left(K'^2 + \frac{N}{4}\right) \tag{2.24}$$

Hamiltonian total diperoleh dengan menjumlahkan kontribusi portofolio H_{pure} dan suku penalti H_{pen} agar optimasi sesuai dengan batasan investasi. Dalam kerangka komputasi kuantum, variabel *spin* klasik σ_i^z dipetakan menjadi operator Pauli-Z ($\hat{Z}_i$) yang bekerja pada ruang Hilbert qubit. Pemetaan ini didasarkan pada ekuivalensi nilai eigen ± 1 dari operator $\hat{Z}$ dengan orientasi magnetik sistem Ising yang digunakan sebagai dasar optimasi (Wang et al., 2025). Dengan demikian, seluruh interaksi dalam model portofolio dapat direpresentasikan sebagai nilai ekspektasi energi dari operator Hamiltonian kuantum. Formulasi Hamiltonian lengkap setelah substitusi elemen matriks QUBO Q dan parameter penalti A dijabarkan secara eksplisit sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{final} = &\sum_{i<j} \left(\frac{Q_{ij} + A}{2}\right) \hat{Z}_i \hat{Z}_j \\ &+ \sum_i \left(-\frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} - AK'\right) \hat{Z}_i \\ &+ \left(\sum_i \frac{Q_{ii}}{2} + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2} + A\left(K'^2 + \frac{N}{4}\right)\right) \hat{I} \end{aligned} \tag{2.25}$$

Persamaan (2.25) menunjukkan dekomposisi energi total yang memisahkan kontribusi interaksi antar aset (*coupling*), pengaruh bias individu (*local fields*), dan pergeseran energi konstan (*constant shift*). Suku konstan tersebut merupakan *energy offset* yang tidak memengaruhi penentuan lokasi solusi optimal atau status energi terendah. Keberadaan konstanta ini tetap dipertahankan untuk menjaga akurasi perhitungan energi total sistem, meskipun tidak mengubah konfigurasi pemilihan aset yang optimal. Sehingga formulasi dapat ini diubah ke dalam format standar operator Hamiltonian kuantum sebagaimana persamaan (2.26).

$$\hat{H}_{final} = \sum_{i<j} J_{ij}^{total} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_i h_i^{total} \hat{Z}_i + C \cdot \hat{I} \tag{2.26}$$

Dimana matriks nilai parameterisasi *Ising coupling* disusun melalui

$$\begin{aligned} J_{ij}^{total} &= J_{ij}^{pure} + A/2 \\ &= Q_{ij}/2 + A/2 \end{aligned} \tag{2.27}$$

dan medan lokal

$$\begin{aligned} h_i^{total} &= h_i^{pure} - AK' \\ &= \frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{j \neq i} \frac{Q_{ij}}{2} - AK' \end{aligned} \tag{2.28}$$

Representasi ini dilakukan agar dapat dieksplorasi oleh algoritma kuantum untuk mencari konfigurasi alokasi aset melalui minimisasi nilai ekspektasi energi pada perangkat keras sirkuit mekanika kuantum.

2.4 Game Theory klasik

2.4.1 Matriks *Payoff*

Teori permainan dalam sistem finansial menyatakan bahwa pergerakan harga merupakan hasil dari interaksi strategis antar agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitasnya (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953). Dalam *non zero-sum game*, interaksi ini dimodelkan melalui ruang konfigurasi biner yang merepresentasikan empat status kemungkinan antara pasangan saham i dan j pada setiap waktu t. Konsep tersebut kemudian dikembangkan hingga muncul konsep baru bernama *Mixed Strategy Nash Equilibrium* (MSNE) yang menyatakan bahwa setiap entitas mendistribusikan preferensi strateginya melalui distribusi probabilitas atas sekumpulan aksi biner untuk mencapai kondisi optimal di mana tidak ada insentif bagi agen untuk mengubah strateginya secara unilateral. MSNE diaplikasikan dengan menggunakan probabilitas historis sebagai strategi pelaku pasar untuk mencapai titik keseimbangan (Menezes & Quiggin, 2025). Pendekatan ini digunakan supaya sistem dapat menangkap dinamika asimetris.

Matriks imbalan (*payoff matrix*) V_i merepresentasikan insentif strategis bagi agen i terhadap respon pergerakan agen j sebagai pengukuran potensi keuntungan relatif. Setiap elemen R_{xy} dalam matriks tersebut merepresentasikan imbal hasil historis yang diperoleh ketika agen i berada pada kondisi $x \in \{U, D\}$ dan agen j pada kondisi $y \in \{U, D\}$. Untuk kasus kedua agen naik pada waktu t,

$$R_{UU} = \frac{1}{n_{UU}} \sum_{t \in T_{UU}} r_{i,t} \tag{2.29}$$

Untuk kasus agen i naik dan agen j turun pada waktu t,

$$R_{UD} = \frac{1}{n_{UD}} \sum_{t \in T_{UD}} r_{i,t} \tag{2.30}$$

Untuk kasus agen i turun dan agen j naik pada waktu t,

$$R_{DU} = \frac{1}{n_{DU}} \sum_{t \in T_{DU}} r_{i,t} \tag{2.31}$$

Dan untuk kasus kedua agen turun pada waktu t,

$$R_{DD} = \frac{1}{n_{DD}} \sum_{t \in T_{DD}} r_{i,t} \tag{2.32}$$

di mana T_{xy} merupakan himpunan waktu t yang memenuhi konfigurasi $(s_{i,t}, s_{j,t})$ tertentu dengan $s \in \{U(+1), D(-1)\}$, sedangkan n_{xy} melambangkan jumlah total observasi pada himpunan tersebut. Secara operasional, nilai imbalan bagi aset i disusun ke dalam matriks V_i sebagai berikut:

$$V_i = \begin{pmatrix} R_{UU} & R_{UD} \\ R_{DU} & R_{DD} \end{pmatrix} \tag{2.33}$$

Pemetaan dari elemen diskret matriks tersebut ke dalam fungsi utilitas yang kontinu terhadap variabel *spin* $s_i, s_j \in \{+1, -1\}$ didefinisikan melalui ekspansi biner sebagaimana

persamaan (2.34).

$$\begin{aligned} V_i(s_i, s_j) =& \frac{1+s_i}{2}\left[\frac{1+s_j}{2}R_{UU} + \frac{1-s_j}{2}R_{UD}\right] \\ &+ \frac{1-s_i}{2}\left[\frac{1+s_j}{2}R_{DU} + \frac{1-s_j}{2}R_{DD}\right] \end{aligned} \tag{2.34}$$

Sehingga dapat divisualisasikan ke dalam bentuk matriks 2×2 pada Gambar 2.4 yang menggambarkan struktur ketergantungan antar agen.

$i \setminus j$	Naik $(+1)$	Turun (-1)
Naik $(+1)$	R_{UU}	R_{UD}
Turun (-1)	R_{DU}	R_{DD}

Gambar 2.4: Matriks *Payoff* Saham i (V_i)

Selanjutnya, frekuensi kejadian historis dan nilai harapan imbalan dibangun melalui normalisasi distribusi data pada rentetan waktu $t = 1, \ldots, N$. Probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dihitung dengan membagi frekuensi kemunculan konfigurasi $n(s_i, s_j)$ terhadap total agregat observasi N sebagaimana dirumuskan dalam ekuasi berikut:

$$P(s_i, s_j) = \frac{n(s_i, s_j)}{N} \tag{2.35}$$

Distribusi $P(s_i, s_j)$ tersebut menghasilkan informasi yang bersifat ortogonal terhadap sistem, di mana ekspektasi linear akan menjadi parameter h_i sementara ketergantungan informasinya dipetakan menjadi parameter J_{ij} yang akan dibahas pada bab 2.5. Perhitungan nilai harapan imbalan (*expected payoff*) dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara probabilitas tersebut dengan nilai imbalan yang sesuai pada masing-masing kemungkinan logis sebagaimana persamaan berikut.

$$E[i|s_i] = \sum_{s_j \in \{+1,-1\}} P(s_j) \cdot V(s_i, s_j) \tag{2.36}$$

Bentuk akhir dari *expected payoff* yang didapatkan akan menunjukkan akumulasi sentimen pasar secara terkuantifikasi bagi setiap aset yang dianalisis. nilai $E[i|s_i]$ juga mampu mendefinisikan gradien keuntungan strategis bagi setiap aset dalam fase *euphoria* maupun *panic*. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi arah pergerakan yang paling menguntungkan melalui fungsi dekomposisi linear sebagai berikut:

$$E[i|+] = P(+1)V(+1,+1) + P(-1)V(+1,-1) \tag{2.37}$$

$$E[i|-] = P(+1)V(-1,+1) + P(-1)V(-1,-1) \tag{2.38}$$

2.4.2 Ekuivalensi ke Parameter Hamilton Bias (h_i)

Penghubungan teori permaian dengan mekanika statistik dibangun dengan dari aksioma pemetaan energi terhadap utilitas dalam sistem kompleks (Saslow, 1999). Dalam model Hamiltonian Ising, parameter medan lokal atau bias (h_i) bertanggung jawab atas kecenderungan orientasi *spin* individu dalam sistem yang merepresentasikan keputusan

beli atau jual (Lucas, 2014). Postulat utama menyatakan bahwa nilai energi Hamiltonian berbanding terbalik dengan nilai utilitas atau *payoff* ekonomi melalui prinsip kesetaraan $H \equiv -E$. Dengan prinsip ini, algoritma minimisasi energi kuantum akan secara otomatis mengarah pada titik maksimisasi keuntungan strategis. Konfigurasi persamaan mekanika partikel untuk entitas tunggal dengan ekspektasi medan lokal didefinisikan secara presisi melalui hubungan berikut:

$$H_{lokal}(s_i) = -h_i s_i \tag{2.39}$$

Penurunan parameter h_i dimulai dengan definisi dari kontribusi energi lokal bagi setiap kemungkinan dalam orientasi biner yang tersedia dalam ruang Hilbert. Jika variabel *spin* berada pada status $+1$, maka kontribusi energinya adalah $-h_i$, yang harus selaras dengan nilai utilitas negatif $-E[i|+]$ berdasarkan aksioma sebelumnya. Sebaliknya, pada status -1, kontribusi energi sistem menjadi $+h_i$ yang disesuaikan secara identitas dengan nilai $-E[i|-]$ sebagai representasi energi potensial. Proses matematis ini dilakukan untuk mencari selisih energi (ΔH) yang diperlukan dalam pemetaan parameter bias tunggal secara konsisten:

$$H_{lokal}(+1) = -h_i(1) = -h_i \equiv -E[i|+] \tag{2.40}$$

$$H_{lokal}(-1) = -h_i(-1) = +h_i \equiv -E[i|-] \tag{2.41}$$

Langkah selanjutnya ialah melibatkan evaluasi selisih energi antara kedua status orientasi untuk menghasilkan pemetaan identitas linear. Kedua status energi yang ada dilakukan operasi pengurangan sehingga diperoleh hubungan $2h_i$ yang merepresentasikan total fluktuasi medan lokal sistem:

$$\Delta H = H_{lokal}(-1) - H_{lokal}(+1) = (+h_i) - (-h_i) = 2h_i \tag{2.42}$$

Perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai eksak dari parameter bias h_i didapatkan dari selisih energi yang sudah didapat terhadap diferensial utilitas imbalan pasar. Dengan mensubstitusikan hubungan $-E[i|-] - (-E[i|+])$ ke dalam persamaan selisih energi, maka diperoleh hubungan antara medan magnet sintetis dan ekspektasi keuntungan:

$$2h_i = E[i|+] - E[i|-] \tag{2.43}$$

Faktor normalisasi $1/2$ muncul karena variabel *spin* memiliki rentang jarak sebesar dua unit dari status minimum ke status maksimum (Reifenstein, Kako, Khoyratee, Leleu, & Yamamoto, 2021). sehingga didapatkan persamaan bentuk h_i:

$$h_i = \frac{E[i|+] - E[i|-]}{2} \tag{2.44}$$

2.5 Quantum Mutual Information

2.5.1 Konvensi Dasar dalam Basis Kuantum

Mekanika kuantum menyatakan bahwa status sistem fisik terkecil direpresentasikan oleh vektor dalam ruang Hilbert kompleks dua dimensi $\mathbb{C}^2$ (Nielsen & Chuan, 2010). Dalam domain *Econophysics*, instrumen finansial tunggal dipetakan ke dalam basis komputasi ortonormal $|0\rangle$ and $|1\rangle$ yang masing-masing merepresentasikan status *Ground State* dan *Excited State*. Representasi ini berfungsi sebagai metode *Embedding* data keuangan

ke dalam bahasa mekanika kuantum, di mana amplitudo pada basis $|0\rangle$ mengindikasikan probabilitas sistem berada pada kondisi dasar secara pasti. Kesesuaian antara status biner dengan pergerakan harga pasar tersebut dimanfaatkan sebagai operasionalisasi algoritma kuantum guna mengakses alat matematika yang kaya dalam menganalisis data finansial (Gong, Sedai, & Medda, 2025).

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.45}$$

Interaksi antara dua aset finansial i dan j dimodelkan melalui konstruksi sistem komposit dalam ruang Hilbert yang diperluas melalui operasi *Tensor Product* ($\otimes$). Operasi ini menghasilkan empat kombinasi basis kemungkinan untuk sistem bipartit ($2^2 = 4$) yaitu $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle$, dan $|11\rangle$ yang merepresentasikan seluruh ruang kemungkinan interaksi aset (Nielsen & Chuan, 2010). Setiap status umum $|\psi\rangle_{ij}$ diderivasi sebagai superposisi linear dari keempat basis tersebut dengan amplitudo probabilitas kompleks α_{ab} sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (2.46). Normalisasi dari amplitudo-amplitudo ini menjamin bahwa sistem berada dalam ruang Hilbert yang valid dengan total probabilitas satu. Penurunan status komposit ini merupakan langkah fundamental sebelum dilakukan operasi proyeksi untuk mendapatkan matriks densitas sistem bipartit tersebut (Nielsen & Chuan, 2010).

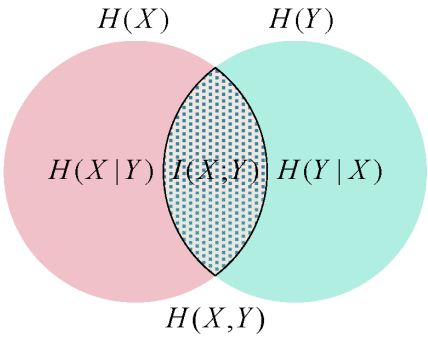
$$|\psi\rangle_{ij} = \alpha_{00} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{01} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{10} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{11} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{pmatrix} \tag{2.46}$$

2.5.2 Teori Informasi dan Mutual Information

Mutual Information (MI) didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dari dependensi statistik antara dua variabel acak yang merepresentasikan sistem fisik atau finansial secara fundamental (Yang et al., 2024). Dalam kerangka kerja *Econophysics*, metrik ini mengukur sejauh mana ketidakpastian mengenai perilaku suatu aset berkurang secara signifikan ketika informasi mengenai aset pasangan telah diketahui secara empiris. Parameter ini sangat esensial untuk menangkap interaksi *Non-Linear* yang seringkali tersembunyi di balik fluktuasi harga pasar yang bersifat stokastik dan kompleks. Pemetaan korelasi melalui *Mutual Information* memberikan landasan yang lebih kuat dalam mengidentifikasi struktur jaringan antar aset dibandingkan penggunaan metrik kovarians tradisional yang bersifat linier.

Secara formal, nilai *Mutual Information* diderivasi dari selisih antara jumlahan entropi marginal individual dengan entropi gabungan dari sistem komposit tersebut sebagai jembatan informasi (Shannon, 1948). Hubungan informasional ini secara visual diilustrasikan melalui diagram Venn yang menunjukkan irisan informasi atau *Redundancy* antara dua entitas sistem sebagaimana ditampilkan pada Figure 2.5. Persamaan (2.47) merangkum formulasi dasar yang menjamin bahwa informasi bersama selalu bernilai non-negatif dan bersifat simetris dalam seluruh ruang observasi. Figure 2.5 mengonfirmasi bahwa *Quantum Mutual Information* merupakan generalisasi dari konsep klasik ini dalam ruang Hilbert yang lebih luas untuk menangkap total korelasi sistemik. Sebagai kesimpulan teknis, validitas penggunaan metrik ini didasarkan pada kemampuannya merepresentasikan aliran informasi laten yang menentukan dinamika keseimbangan pasar (Yang et al., 2024).

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) \tag{2.47}$$



Gambar 2.5: Diagram Venn representasi *Mutual Information* yang mengilustrasikan hubungan antara entropi individual, entropi bersama, dan informasi yang dibagikan antar sub-sistem (Yang et al., 2024).

2.5.3 Formalisme *Pure State*

Dalam mekanika kuantum, keadaan sistem yang diketahui secara pasti direpresentasikan sebagai *Pure State* yang diderivasi dari vektor keadaan melalui operasi *Outer Product* (Nielsen & Chuan, 2010). Secara matematis, matriks densitas $\rho_{ij}^{(pure)}$ dikonstruksi sebagai perkalian matriks (4×1) dengan (1×4) yang menghasilkan proyektor *Rank-1* dengan elemen-elemen koherensi $\alpha_{ab}\alpha_{cd}^*$. Representasi ini memberikan gambaran sistem yang memiliki *Coherence* sempurna dan tidak mengandung ambiguitas klasik di dalam struktur internalnya. Namun, penggunaan *Pure State* untuk data keuangan yang bersifat historis menciptakan redundansi informasi yang tidak diinginkan dalam kalkulasi entropi.

$$\rho_{ij}^{(pure)} = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha_{00}\alpha_{00}^* & \alpha_{00}\alpha_{01}^* & \alpha_{00}\alpha_{10}^* & \alpha_{00}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{01}\alpha_{00}^* & \alpha_{01}\alpha_{01}^* & \alpha_{01}\alpha_{10}^* & \alpha_{01}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{10}\alpha_{00}^* & \alpha_{10}\alpha_{01}^* & \alpha_{10}\alpha_{10}^* & \alpha_{10}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{11}\alpha_{00}^* & \alpha_{11}\alpha_{01}^* & \alpha_{11}\alpha_{11}^* & \alpha_{11}\alpha_{11}^* \end{pmatrix} \tag{2.48}$$

Masalah kritis muncul ketika *Pure State* digunakan pada data *Candlestick* karena entropi sistem gabungan $S(\rho_{ij})$ akan selalu bernilai nol secara (Gong et al., 2025). Konsekuensinya, nilai QMI hanya akan menjadi jumlahan entropi marginal tanpa kontribusi interdependensi sejati, sehingga korelasi asli (koherensi *Off-Diagonal*) justru hilang dalam proses transformasi tersebut. Hal ini terjadi karena *Pure State* yang dipaksakan dari data klasik tidak mengandung *Entanglement* nyata, melainkan hanya superposisi fiktif yang tidak mewakili realitas data pasar. Sebagai penutup logis, kegagalan *Pure State* dalam menangkap *Market Uncertainty* mengharuskan penggunaan formalisme yang lebih jujur terhadap karakteristik stokastik data (Nielsen & Chuan, 2010).

2.5.4 Formalisme *Mixed State*

Sistem yang memiliki ketidakpastian statistik seperti *Ensemble* historis data pasar wajib direpresentasikan melalui *Mixed State* agar informasi dari korelasi tetap terjaga (Nielsen & Chuan, 2010). Karena data yang digunakan bersifat klasik dan tidak mengandung superposisi fisik, maka digunakan matriks densitas diagonal untuk membangun informasi korelasi. Matriks $\rho_{ij}^{(mixed)}$ dibangun berdasarkan probabilitas gabungan $P(a, b)$

dengan elemen *Off-Diagonal* bernilai nol untuk mencerminkan realitas statistik yang diobservasi.

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \sum_{a,b} P(a,b)|ab\rangle\langle ab| = \begin{pmatrix} P(00) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P(01) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P(10) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P(11) \end{pmatrix} \tag{2.49}$$

Matriks densitas tersebut harus memenuhi syarat *Hermitian* ($\rho = \rho^\dagger$) dan *Trace* bernilai satu agar normlisasinya bernilai 1 (Mantegna et al., 2000). Nilai probabilitas $P(a,b)$ diambil melalui normalisasi frekuensi kemunculan setiap konfigurasi biner dalam *time-series*.

2.5.5 Formulasi Entropi Von Neumann

Entropi *Von Neumann* (S) secara formal didefinisikan sebagai ukuran ketidakpastian informasi yang diderivasi dari nilai-eigen matriks densitas $\rho_{ij}^{(mixed)}$. Pada sistem yang didasarkan pada data historis klasik, besaran ini setara dengan jumlahan probabilitas gabungan $P(a,b)$ di seluruh ruang kemungkinan status (Shannon, 1948). Metrik ini berfungsi untuk mengkuantifikasi total derajat keacakan yang terkandung dalam interaksi antara dua entitas finansial yang diobservasi. Penggunaan formulasi logaritmik memastikan bahwa nilai entropi yang dihasilkan mencerminkan densitas informasi yang akurat dalam satuan *nats*. Prosedur perhitungan untuk mendapatkan nilai entropi gabungan tersebut dirumuskan secara sistematis melalui persamaan (2.50).

$$S(\rho_{ij}) = -\sum_{a\in\{0,1\}} \sum_{b\in\{0,1\}} P(a,b) \ln P(a,b) \tag{2.50}$$

Probabilitas marginal dari masing-masing aset dihitung dengan menjumlahkan peluang gabungan pada seluruh kemungkinan kondisi aset pasangannya. Nilai peluang individu tersebut merepresentasikan profil risiko dari setiap instrumen finansial ketika berdiri sendiri di dalam pasar. Berdasarkan peluang ini, entropi marginal didapatkan untuk mengukur tingkat ketidakpastian informasi yang dimiliki oleh setiap aset secara terpisah. Hal ini digunakan untuk memisahkan antara risiko mandiri dan risiko yang muncul akibat keterkaitan antar aset dalam portofolio. Secara matematis, entropi marginal dihitung dengan persamaan (2.51) dan (2.52) (Nielsen & Chuan, 2010).

$$S(\rho_i) = -P(i=0)\ln P(i=0) - P(i=1)\ln P(i=1) \tag{2.51}$$

$$S(\rho_j) = -P(j=0)\ln P(j=0) - P(j=1)\ln P(j=1) \tag{2.52}$$

2.5.6 Formulasi Akhir Quantum Mutual Information sebagai Kopling J_{ij}

Quantum Mutual Information (QMI) merupakan parameter utama yang digunakan untuk mengukur total korelasi sistemik di dalam jayringan aset finansial (Nielsen & Chuan, 2010). Dalam analisis portofolio, nilai QMI yang tinggi menandakan adanya hubungan informasi yang signifikan, sementara nilai nol menunjukkan bahwa kedua aset tersebut bergerak secara independen. Formulasi ini berfungsi sebagai transformasi data *time-series*

yang bersifat deskriptif menjadi parameter interaksi fungsional dalam Hamiltonian sistem (Gong et al., 2025). Nilai dari parameter QMI dihitung menggunakan persamaan 2.53.

$$I(i:j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}^{(mixed)}) \tag{2.53}$$

Penentuan arah interaksi memerlukan ekstraksi nilai *Pearson Correlation* ($\rho_{ij}^{Pearson}$) dari deret waktu pengembalian historis (*Returns*) r_i dan r_j guna melengkapi sifat positif-definit dari QMI (Mantegna et al., 2000). Koefisien korelasi dihitung sebagai rasio kovarians terhadap perkalian standar deviasi dari masing-masing pengembalian aset, yang memberikan tanda operasional bagi parameter interaksi. Dengan menerapkan fungsi *Signum* terhadap hasil ini, interaksi diklasifikasikan sebagai *Ferromagnetic* atau *Antiferromagnetic* di dalam lanskap energi portofolio guna membedakan strategi *Co-movement* dan *Hedging*. Persamaan (2.54) merangkum formulasi statistik yang digunakan untuk menentukan orientasi interaksi fungsional antar instrumen.

$$\rho_{ij}^{Pearson} = \frac{\sum_{t=1}^{T}(r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j)}{\sqrt{\sum_t (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2 \cdot \sum_t (r_{j,t} - \bar{r}_j)^2}} \tag{2.54}$$

Magnitudo absolut dari kopling diperhalus melalui koefisien penskalaan κ yang berfungsi sebagai faktor kalibrasi antara satuan informasi (*nats*) dengan dimensi energi risiko (Menezes & Quiggin, 2025). Nilai κ ini diderivasi dari konsep 'Suhu Pasar' (*Market Temperature*) T yang sebanding dengan volatilitas rata-rata historis σ_{avg} melalui relasi $\kappa \approx \sqrt{2}k_B T$. Kalibrasi κ yang tepat sangat vital untuk menjamin bahwa energi interaksi seimbang terhadap penalti batasan dalam Hamiltonian guna mencegah distorsi selama proses optimasi berlangsung. Sebagai penutup logis, integrasi κ dan fungsi tanda ke dalam parameter interaksi final J_{ij} melengkapi pemetaan dependensi pasar ke dalam lanskap kuantum yang siap dioperasikan (Reifenstein et al., 2021).

$$J_{ij} = \kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson})\sqrt{I(i:j)} \tag{2.55}$$

2.6 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

2.6.1 Prinsip Variasi

Pada dasarnya, algoritma VQE berjalan atas dasar Prinsip Variasi atau Teorema Rayleigh-Ritz yang menyatakan bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan (*trial state*) $|\psi\rangle$ akan selalu menjadi batas atas bagi energi keadaan dasar sejati (E_0) dari suatu sistem (Wang et al., 2025). Sebagaimana persamaan (2.56), energi $E[\psi]$ dirumuskan sebagai rasio antara nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap normalisasi keadaan sistem tersebut.

$$E[\psi] = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \tag{2.56}$$

Dalam formalisme mekanika kuantum, pencarian nilai ekstrem ini dilakukan dengan memasukkan batasan normalisasi ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$) lewat metode *lagrangian multiplier* yang menyatakan bahwa total probabilitas sistem yang berada pada ruang Hilbert adalah satu. Persamaan tersebut selanjutnya diturunkan dari fungsi Lagrangian $\mathcal{L}$ pada persamaan

(2.57) yang menggabungkan energi sistem dengan parameter bantuan λ agar minimisasi energi dan kesesuaian terhadap batasan tetap seimbang.

$$\mathcal{L}(|\psi\rangle, \lambda) = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle - \lambda(\langle\psi|\psi\rangle - 1) \tag{2.57}$$

Identifikasi kondisi ekstrem pada sistem ini dilakukan dengan prinsip stasioneritas menggunakan variasi fungsi $\delta\mathcal{L} = 0$ terhadap keadaan sistem. Perlakuan tersebut mentransformasikan fungsi Lagrangian secara langsung menjadi persamaan nilai eigen Schrodinger tak bergantung waktu, di mana pengali Lagrange λ merepresentasikan tingkat energi sistem E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (2.58)

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\langle\psi|} = \hat{H}|\psi\rangle - \lambda|\psi\rangle = 0 \implies \hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \tag{2.58}$$

Untuk membuktikan bahwa $E[\psi] \geq E_0$, dapat dilakukan ekspansi sembarang *trial state* $|\psi\rangle$ ke dalam kombinasi linier dari basis keadaan eigen yang ortonormal $\{|n\rangle\}$ dari Hamiltonian $\hat{H}$, di mana $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$. Ekspansi tersebut dirumuskan sebagai $|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$, dengan koefisien kompleks c_n yang tetap memenuhi syarat normalisasi $\sum_n |c_n|^2 = 1$.

Substitusi ekspansi basis tersebut ke dalam pembilang Persamaan (2.56) memungkinkan dekomposisi nilai ekspektasi energi menjadi jumlahan diskrit dari nilai eigen energi E_n yang terbobot:

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* c_n \langle m|\hat{H}|n\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n \tag{2.59}$$

Karena spektrum energi sistem terurut sedemikian rupa sehingga $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \ldots$, maka setiap suku E_n dalam jumlahan tersebut dapat digantikan dengan batas bawah absolutnya, yaitu E_0. Melalui substitusi ini, diperoleh ketidaksamaan fundamental yang menjamin bahwa nilai ekspektasi tidak akan pernah melampaui ke bawah batas ambang *ground state*:

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq E_0 \sum_n |c_n|^2 = E_0 \tag{2.60}$$

Sehingga, bentuk akhir dari Prinsip Variasi yang menjadi basis operasional algoritma VQE secara presisi dinyatakan sebagai:

$$E[\psi] \geq E_0 \tag{2.61}$$

2.6.2 Optimasi Parameter SPSA

Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) diimplementasikan dengan membutuhkan dua pengukuran fungsi biaya per iterasi lewat pemberian perturbasi bersamaan Δ_k terhadap seluruh elemen parameter. Estimasi gradien dilakukan melalui evaluasi pada dua titik $y_k^{(+)} = y(\theta_k + c_k\Delta_k)$ and $y_k^{(-)} = y(\theta_k - c_k\Delta_k)$, yang jika diekspansi secara Taylor di sekitar θ_k menghasilkan persamaan (2.62) dan (2.63).

$$y(\theta_k + c_k\Delta_k) = y(\theta_k) + c_k\Delta_k^T\nabla y(\theta_k) + \frac{1}{2}c_k^2\Delta_k^T\nabla^2 y(\theta_k)\Delta_k + O(c_k^3) \tag{2.62}$$

$$y(\theta_k - c_k\Delta_k) = y(\theta_k) - c_k\Delta_k^T\nabla y(\theta_k) + \frac{1}{2}c_k^2\Delta_k^T\nabla^2 y(\theta_k)\Delta_k - O(c_k^3) \tag{2.63}$$

sehingga jika kedua persamaan tersebut dikurangi maka akan diperoleh

$$y^{(+)} - y^{(-)} = 2c_k \Delta_k^T \nabla y(\theta_k) + O(c_k^3) \tag{2.64}$$

Dengan mengasumsikan Δ_k dipilih dari distribusi Bernoulli (± 1), maka komponen ke-i dari estimasi gradien stokastik $\hat{g}_k(\theta_k)$ dirumuskan sebagai:

$$\hat{g}_{ki}(\theta_k) = \frac{y_k^{(+)} - y_k^{(-)}}{2c_k \Delta_{ki}} \tag{2.65}$$

Adapun pembaruan parameter dilakukan mengikuti aturan iteratif $\theta_{k+1} = \theta_k - a_k \hat{g}_k(\theta_k)$, dengan parameter *learning rate* (a_k) dan *perturbation size* (c_k) yang meluruh secara sekuensial berdasarkan iterasi k:

$$a_k = \frac{a}{(k+1+A)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{(k+1)^\gamma} \tag{2.66}$$

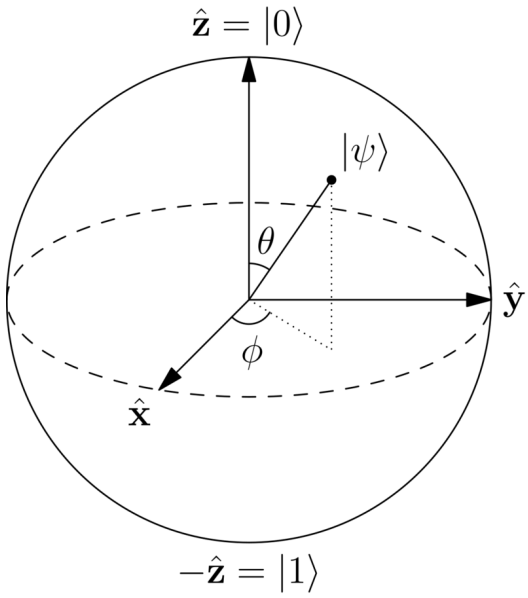
Dimana α merepresentasikan eksponen peluruhan *learning rate* untuk menjamin konvergensi menuju titik optimum, sedangkan γ merupakan eksponen peluruhan perturbasi yang mengatur reduksi sensitivitas estimasi gradien terhadap fluktuasi *noise* pada sistem. Pada umumnya, nilai $\alpha = 0,602$ dan $\gamma = 0,101$ sering digunakan sebagai standar untuk memberikan keseimbangan optimal antara kecepatan konvergensi dan ketahanan terhadap gangguan statistik pada perangkat keras kuantum.

2.6.3 Ansatz *EfficientSU2*

Representasi status kuantum satu qubit dipetakan secara geometris melalui koordinat bola Bloch guna memudahkan interpretasi fisik bagi sistem dua tingkat. Secara matematis, vektor status $|\psi\rangle$ dinyatakan sebagai superposisi linear antara basis $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ dengan parameter sudut polar θ dan fase azimuthal ϕ sebagaimana dirumuskan dalam persamaan (2.67):

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \tag{2.67}$$

Visualisasi geometris pada Figure 2.6 mengilustrasikan posisi vektor status dalam ruang Hilbert yang dapat dimanipulasi melalui rotasi uniter. Hal ini menjadi landasan bagi operasional algoritma VQE dalam mencari konfigurasi status dengan energi terendah.



Gambar 2.6: Representasi geometris status satu qubit pada permukaan bola Bloch yang menunjukkan parameterisasi sudut polar (θ) dan azimuthal (ϕ).

Transformasi status pada bola Bloch dilakukan menggunakan operator uniter rotasi $R_y(\theta)$ dan $R_z(\phi)$ yang merepresentasikan elemen grup uniter spesial $SU(2)$. Definisi matriks dari operator rotasi dan gerbang keterbelitan *Controlled-NOT* (CX) dinyatakan secara presisi sebagai berikut:

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix}, \quad CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.68}$$

Operator rotasi berfungsi untuk mengubah orientasi vektor status, sementara gerbang CX berperan dalam membangun korelasi non-lokal atau keterbelitan (*entanglement*) antar qubit. Kombinasi sistematis dari gerbang-gerbang ini membentuk arsitektur sirkuit kuantum yang mampu merepresentasikan fungsi gelombang percobaan yang kompleks.

Kerangka kerja *TwoLocal* mengintegrasikan komponen tersebut ke dalam templat sirkuit parameterisasi umum yang menyusun operator melalui alterasi lapisan rotasi (L) dan keterbelitan (W). Secara matematis, sirkuit *TwoLocal* dengan kedalaman d repetisi didefinisikan sebagai produk operator uniter berikut:

$$U(\theta) = L_d(\theta_d) \prod_{i=0}^{d-1} [W_i L_i(\theta_i)] \tag{2.69}$$

Dalam formalisme ini, L_i merepresentasikan jumlahan produk tensor gerbang rotasi lokal, W_i adalah operator keterbelitan yang menghubungkan antar qubit, dan d menunjukkan jumlah repetisi blok sirkuit. Struktur repetitif ini dirancang untuk memaksimalkan cakupan ruang Hilbert sistem dengan beban komputasi yang efisien.

Spesialisasi menjadi *ansatz* `EfficientSU2` dilakukan melalui substitusi operator rotasi lokal L_i dengan kombinasi gerbang R_z dan R_y. Setiap qubit j pada lapisan i menerima

transformasi rotasi $\mathrm{Rot}_{SU(2)}$ yang didefinisikan sebagai produk operasional kedua gerbang tersebut:

$$\mathrm{Rot}_{SU(2)}(\theta_{i,j}) = R_z(\theta_{i,j,2}) \cdot R_y(\theta_{i,j,1}) \tag{2.70}$$

Pemilihan urutan rotasi ini menjamin bahwa setiap qubit memiliki derajat kebebasan yang cukup untuk menjangkau seluruh permukaan bola Bloch secara universal. Sinergi ini meminimalkan jumlah parameter yang diperlukan tanpa mengurangi ekspresivitas status kuantum yang dihasilkan.

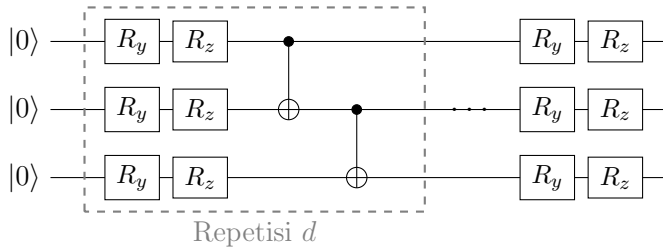
Tahap akhir melibatkan substitusi operator keterbelitan W_i dengan urutan gerbang CX mengikuti pola konektivitas *linear*. Pada pola ini, gerbang CX menghubungkan qubit bertetangga guna membangun interaksi variabel portofolio secara berurutan sebagaimana dirumuskan:

$$W = \prod_{j=0}^{n-2} CX_{j,j+1} \tag{2.71}$$

Dengan mensubstitusikan seluruh komponen tersebut ke dalam persamaan (2.69), diperoleh formulasi eksplisit dari fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ pada *ansatz* `EfficientSU2` sebagai berikut:

$$|\psi(\theta)\rangle = \underbrace{\left[\bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{d,j,2})R_y(\theta_{d,j,1})\right]}_{\text{Final Rotation Layer}} \prod_{i=0}^{d-1} \left[\underbrace{W_{CX}}_{\text{Entanglement}} \underbrace{\bigotimes_{j=0}^{n-1} R_z(\theta_{i,j,2})R_y(\theta_{i,j,1})}_{\text{Rotation Layer } i}\right] |0\rangle^{\otimes n} \tag{2.72}$$

Persamaan tersebut menggambarkan bahwa keadaan awal yang masuk dalam bentuk status vakum $|0\rangle^{\otimes n}$ akan diproses secara sekuensial melalui lapisan rotasi parameterisasi R_y dan R_z, diikuti oleh interaksi keterbelitan berantai melalui gerbang CX dalam d jumlah repetisi, hingga diakhiri dengan lapisan rotasi final untuk menghasilkan fungsi gelombang percobaan $|\psi(\theta)\rangle$ yang siap diukur. Sehingga jika divisualisasikan ke dalam bentuk sirkuit kuantum, alur komputasi yang merepresentasikan pergerakan keadaan dari kiri ke kanan digambarkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7: Visualisasi arsitektur sirkuit kuantum *EfficientSU2* dengan lapisan rotasi parameterisasi dan keterbelitan berantai (*linear connectivity*).

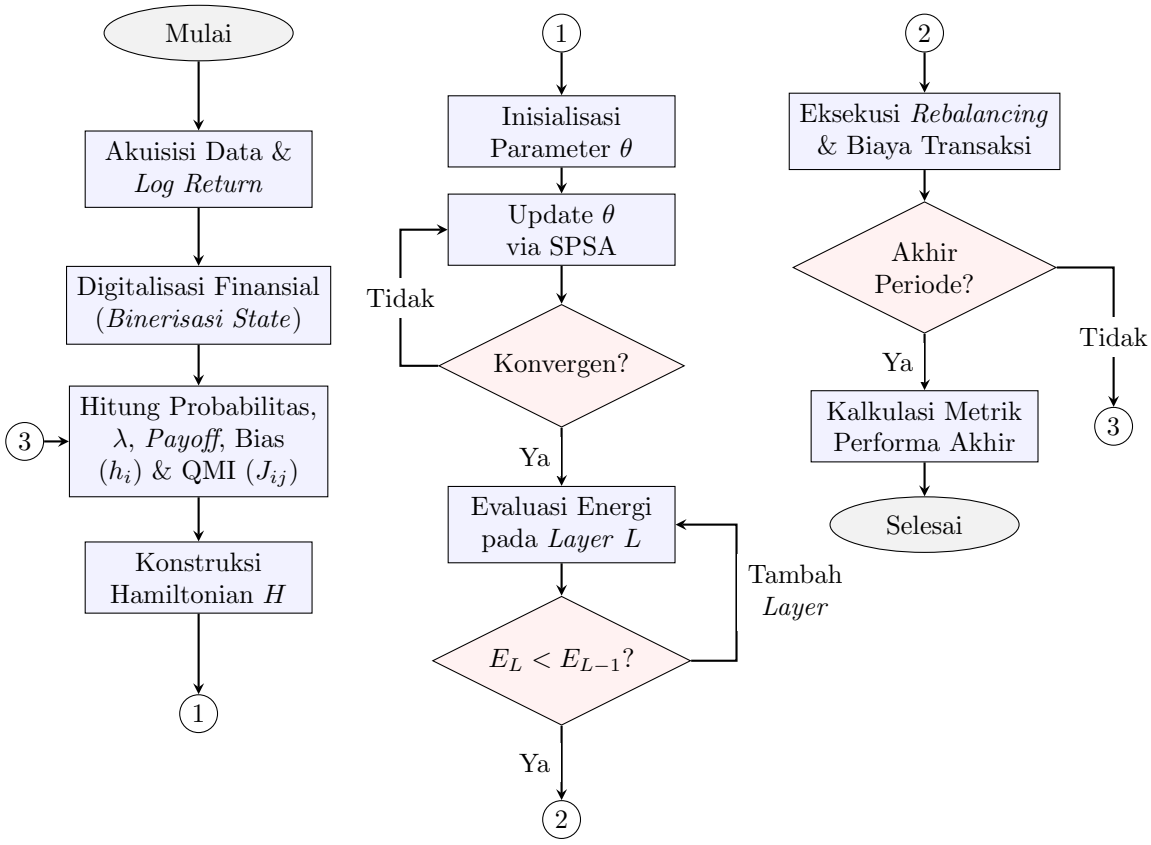
Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi Penelitian

3.1 Alur Penelitian

Tugas akhir ini dijalankan secara sistematis melalui integrasi antara ekonofisika, teori permainan, dan komputasi kuantum variasional. Alur penelitian ini dapat direpresentasikan dalam Gambar 3.1 yang mengilustrasikan urutan proses mulai dari akuisisi data hingga evaluasi akhir. Setiap parameter yang digunakan di dalam struktur ini harus memiliki landasan teoretis yang kuat sebelum dimasukkan ke dalam sistem kuantum mengingat jauhnya bidang antara fisika dan ekonomi. Detail lebih dalam dari diagram alir pada Gambar 3.1 akan dijelaskan di subbab selanjutnya.



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

3.2 Pengumpulan Data & Pra-pemrosesan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa harga penutupan (*closing price*) historis dari empat instrumen saham dengan sektor yang berbeda untuk menjamin diversifikasi portofolio. Akuisisi data dilakukan secara otomatis melalui *Application Programming Interface* (API) Yahoo Finance dengan rentang waktu observasi selama lima tahun menggunakan *timeframe* harian (*daily*). Data yang didapat harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu dari nilai kosong (*missing values*) serta memastikan sinkronisasi *time-seres* antar aset.

Tahap digitalisasi finansial dilakukan dengan mentransformasi harga mentah P_t menjadi nilai *log return* kontinu melalui persamaan $R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$. Penggunaan *log return* dipilih karena sifatnya yang aditif dan kemampuannya untuk menormalkan distribusi data finansial yang umumnya bersifat *heavy-tailed*. Selanjutnya, dilakukan diskretisasi status menjadi variabel biner $s_i \in \{+1, -1\}$, di mana kenaikan harga ($R_t > 0$) dipetakan ke dalam *state* naik ($+1$) yang setara dengan basis $|0\rangle$, sedangkan penurunan ($R_t \leq 0$) dipetakan ke *state* turun (-1) atau basis $|1\rangle$.

3.3 Konstruksi Model Permainan (Mapping Pipeline)

Pemetaan dinamika pasar ke dalam formalisme teori permainan dilakukan dengan menghitung distribusi probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ dari frekuensi kemunculan konfigurasi biner historis. Probabilitas ini berfungsi sebagai bobot strategis yang merepresentasikan probabilitas *mixed strategy* dari setiap pasangan aset dalam mencapai keseimbangan pasar. Probabilitas gabungan tersebut digunakan supaya interaksi antar aset juga dapat diukur dari struktur ketergantungan informasi yang lebih kompleks dalam ruang keadaan biner.

Interaksi strategis antar aset dimodelkan melalui matriks imbalan (*payoff matrix*) 2×2 yang berisi nilai imbal hasil (*return*) dari data historis. Dari matriks tersebut, nilai *bias* lokal (h_i) bisa diperoleh melalui selisih nilai harapan imbalan (*expected payoff*) yang mana menrepresentasikan kecenderungan arah individu suatu aset untuk memaksimalkan utilitasnya. Sementara itu, parameter interaksi atau kopling (J_{ij}) diderivasi menggunakan kerangka *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap korelasi non-linear antar aset secara lebih presisi.

3.4 Implementasi Kuantum & Optimasi VQE

Pemetaan masalah alokasi aset ke dalam arsitektur kuantum dilakukan dengan membangun operator Hamiltonian Ising yang terdiri dari komponen biaya (H_{cost}) dan komponen pinalti ($H_{penalty}$). Operator Hamiltonian tersebut merepresentasikan fungsi objektif investasi yang disusun dari parameter h_i dan J_{ij}, sedangkan Hamiltonian pinalti berfungsi sebagai batasan untuk menjaga jumlah pemilihan aset pada portofolio pada target K aset.

Proses pencarian nilai energi terendah dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)*. Optimasi parameter sudut θ pada sirkuit kuantum dijalankan menggunakan metode *Simultaneous Perturbation*

Stochastic Approximation (SPSA) karena ketahanannya terhadap gangguan *noise* pada simulator. Penentuan jumlah lapisan (*layers*) dilakukan melalui analisis sensitivitas energi, di mana sistem akan terus menambah kedalaman sirkuit selama terjadi penurunan energi signifikan agar dapat terhindar dari fenomena *over-parameterization* atau *barren plateaus*.

3.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Efektivitas dari model yang telah diimplementasikan dapat di validasi melalui simulasi *backtesting* lewat mekanisme *rolling window* bulanan selama periode lima tahun. Pada setiap titik *rebalancing*, model melakukan observasi data historis tiga bulan ke belakang untuk memperbarui parameter Hamiltonian dan menjalankan ulang optimasi VQE. Skema *rebalancing* ini dilakukan supaya model dapat dapat tetap berjalan prima walaupaun terdapat biaya transaksi dan dampak harga (*slippage*) sebagaimana kondisi perdagangan riil di bursa saham.

Kinerja portofolio kuantum dievaluasi secara komprehensif menggunakan metrik finansial standar seperti *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown* (MDD), dan total imbal hasil akumulatif. Analisis difokuskan pada kemampuan algoritma dalam menjaga stabilitas konvergensi energi serta efisiensi pemilihan aset dibandingkan dengan indeks pasar yang berlaku seperti IHSG atau S&P500 tergantung pada pemilihan aset. Interpretasi akhir dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model berbasis *Quantum Game Theory* mampu memberikan perlindungan nilai (*hedging value*) yang lebih baik selama periode volatilitas pasar yang ekstrem.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, *1*(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104 doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104

Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, *85*(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7 doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7

Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, *6*(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6 doi: 10.1186/s41313-021-00032-6

Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk.* arXiv. Retrieved 2026-03-11, from https://arxiv.org/abs/2511.21515 (Version Number: 2) doi: 10.48550/ARXIV.2511.21515

Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from https://arxiv.org/abs/physics/0609245 (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245

Ibrahim, A., Kashef, R., Li, M., Valencia, E., & Huang, E. (2020, August). Bitcoin Network Mechanics: Forecasting the BTC Closing Price Using Vector Auto-Regression Models Based on Endogenous and Exogenous Feature Variables. *Journal of Risk and Financial Management*, *13*(9), 189. Retrieved 2026-03-13, from https://www.mdpi.com/1911-8074/13/9/189 doi: 10.3390/jrfm13090189

John Von Neumann, & Oskar Morgenster. (1953). *Theory of Game and Economic Behavior* (3rd ed.). Princeton University Press.

La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, *356*(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w doi: 10.1007/s10479-024-06070-w

Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, *2*. Retrieved 2026-03-12, from http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract doi: 10.3389/fphy.2014.00005

Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. Physics Today*, *53*(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and doi: 10.1063/1.1341926

Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, *7*(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

Menezes, F. M., & Quiggin, J. (2025, April). Ex ante and ex post equilibrium supply curves. *Economic Theory Bulletin*, *13*(1), 79–98. Retrieved 2026-03-12, from https://link.springer.com/10.1007/s40505-024-00282-w doi: 10.1007/s40505-024-00282-w

Nielsen, M. A., & Chuan, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information.* Cambridge University Press.

Padilla, G. (2025, September). Quantum Approximate Optimization Algorithm for Portfolio Selection: A Comparative Study with Classical Markowitz Optimization.

Reifenstein, S., Kako, S., Khoyratee, F., Leleu, T., & Yamamoto, Y. (2021, November). Coherent Ising Machines with Optical Error Correction Circuits. *Advanced Quantum Technologies*, *4*(11), 2100077. Retrieved 2026-03-12, from https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.202100077 doi: 10.1002/qute.202100077

Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, *67*(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics doi: 10.1119/1.19110

Shannon, C. E. (1948, October). A Mathematical Theory of Communication. *The Bell System Technical Journal*, *Vol. 27*, pp. 379–423, 623–656.

Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, *10*(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20 doi: 10.3390/ijfs10010020

Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simulateous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , *34*(3).

Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver.* arXiv. Retrieved 2026-03-11, from http://arxiv.org/abs/2508.18625 (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625

Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5 doi: 10.1007/s10614-025-11061-5

Yang, X., Jiang, A., Jiang, W., Zhao, Y., Tang, E., & Chang, S. (2024, May). Abnormal Detection and Fault Diagnosis of Adjustment Hydraulic Servomotor Based on Genetic Algorithm to Optimize Support Vector Data Description with Negative Samples and One-Dimensional Convolutional Neural Network. *Machines*, *12*(6), 368. Retrieved 2026-03-13, from https://www.mdpi.com/2075-1702/12/6/368 doi: 10.3390/machines12060368

Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS

PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, penulis menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukamto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, penulis menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: naufal.tabassam@gmail.com